

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3 з курсу

« Методи обчислень»

**« Знаходження алгебраїчних многочленів найкращого
квадратичного наближення методом найменших
квадратів.»**

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

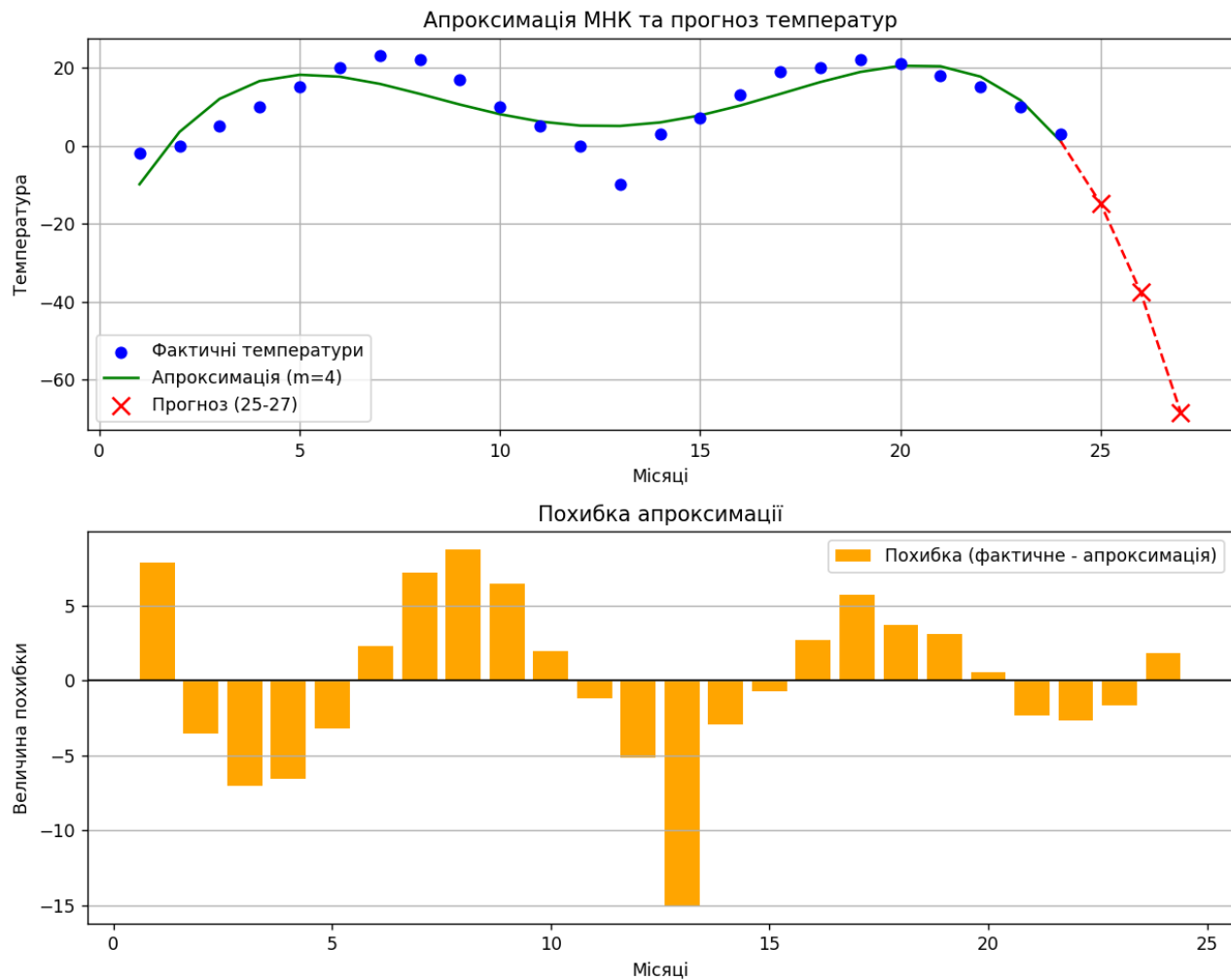
Патинко А. М.

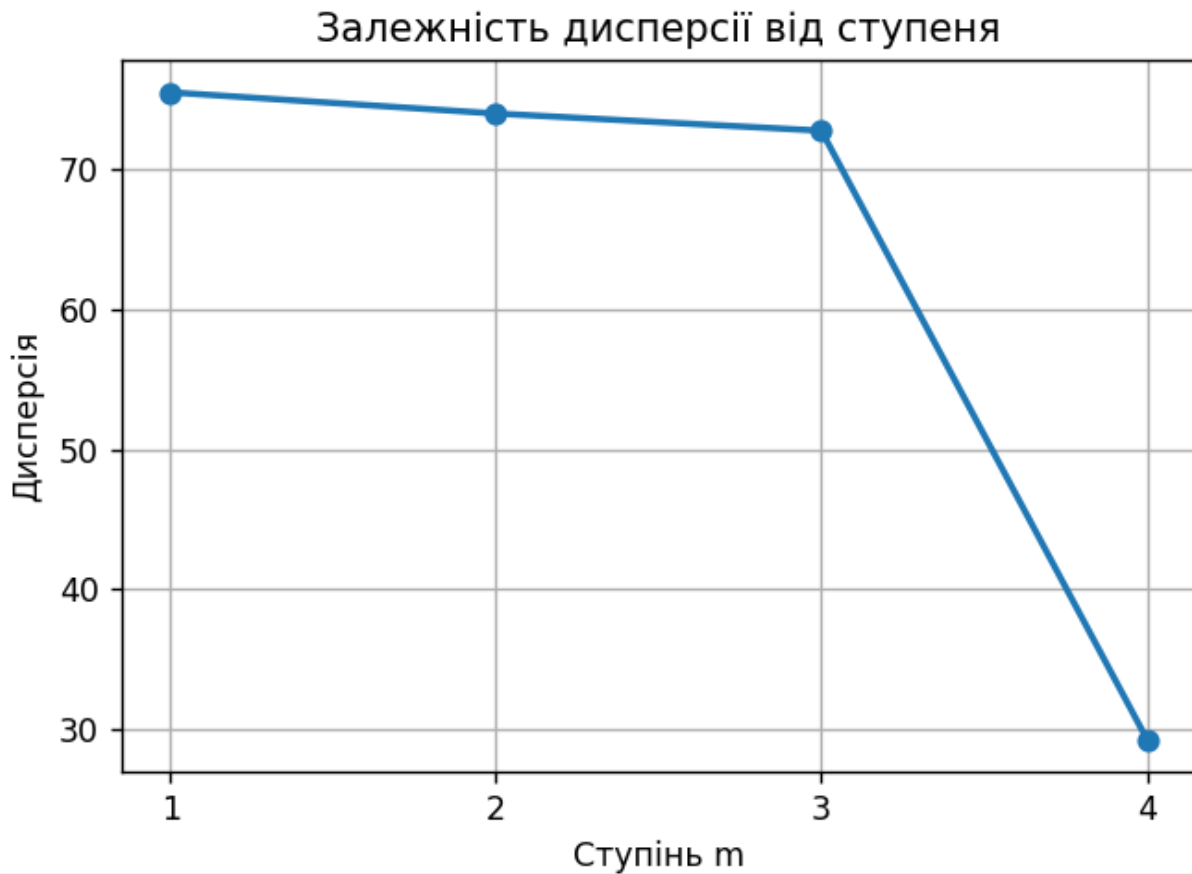
Львів-2026

Мета: вивчити метод найменших квадратів знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного наближення.

Хід роботи

- 1.Склав програму для табуляції
- 2.Склав програму, яка шукає апроксимуючий многочлен степені m , похибку, знаходить екстраполюючі значення та дисперсію при різних ступенях m .
- 3.Обчислив для вхідних даних.
4. Побудував графіки





Дисперсії для різних ступенів ($m=1..4$):

Ступінь 1: дисперсія = 75.5229

Ступінь 2: дисперсія = 74.0065

Ступінь 3: дисперсія = 72.7766

Ступінь 4: дисперсія = 29.2463

Оптимальний ступінь полінома: 4

Коефіцієнти полінома: $[-2.94278656 \times 10^1 \quad 2.30118011 \times 10^1 \quad -3.68421464 \times 10^0 \quad 2.18669133 \times 10^{-1} \quad -4.28743961 \times 10^{-3}]$

Прогноз на наступні 3 місяці (25, 26, 27): $[-14.84288538 \quad -37.5784585 \quad -68.3583612]$

Висновок: вивчив метод найменших квадратів знаходження алгебраїчних многочленів найкращого квадратичного наближення.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026